

# ACS 2026 대장암 검진 업데이트, 혈액검사는 어디에 놓을 것인가

CA: A Cancer Journal for Clinicians 2026.05.27 — 혈액 기반 cfDNA 검사가 처음 포함.  
단, 기존 선호 검사를 거부하거나 완료하지 않는 환자에게 쓰는 보조 선택지.

# 한 문장으로: 혈액검사는 '거부군 구조용' 옵션

검진 시작·종료 원칙은 그대로, 선택지는 넓어졌지만 우선순위는 바뀌지 않았다.

## START

### 45세

평균위험 성인은 45세부터 정기 검진 시작. 2018 권고 유지.

## CONTINUE

### 75세

기대여명 10년 이상이면 75세까지 지속. 76-85세는 개별화.

## BLOOD TEST

### 2차 선택

선호 검사 거부·미완료 환자에게만 권고. first-line 아님.

**진료실 메시지** — 대장내시경이나 FIT를 계속 거부하는 환자에게 '검진 공백'을 줄이는 근거가 생겼다. 그러나 혈액검사는 진행성 선종·초기암 검출력이 낮아 예방 효과가 제한된다.



# 2026 업데이트의 실제 변경점

새 검사를 추가했지만, 검사 선택의 기본 구조는 유지된다.

01

## 혈액 기반 cfDNA

Shield 등 종양 DNA 기반 혈액검사가 가이드라인에 처음 포함. 진료실 채혈로 시행 가능.

**NEW**

02

## mt-sRNA stool

ColoSense 계열 다표적 분변 RNA 검사 신규 포함. 3년 간격.

**3년**

03

## ng-mt-sDNA

차세대 Cologuard 계열 다표적 분변 DNA 검사 업데이트. 3년 간격.

**3년**

04

## 기존 FIT 유지

고감도 FIT는 매년 시행하는 핵심 비침습 검사로 계속 권고.

**매년**

05

## 내시경 유지

대장내시경은 10년 간격, CT colonography와 sigmoidoscopy는 5년 간격.

**10년**

06

## 양성 후 내시경

분변·혈액 검사 양성은 검진 완료가 아니다. 적시 대장내시경이 필수.

**≤6개월**

# 바뀌지 않은 핵심 권고

새 검사가 들어왔지만, 검진의 목표는 '암 발견'이 아니라 '암 예방'까지 포함한다.

## 대상과 연령

**평균위험군** — 증상 없음, CRC/선종 과거력 없음, IBD·유전증후군 없음

**45세 시작** — 젊은 대장암 증가 추세를 반영한 기존 권고 유지

**75세까지** — 건강하고 기대여명 10년 이상이면 계속

**76-85세** — 선호, 전신상태, 이전 검진력으로 개별 결정

**85세 초과** — 정기 검진 중단

## 검사 우선순위

**Visual exam** — 대장내시경, CT colonography, sigmoidoscopy

**Stool test** — FIT/gFOBT 매년, mt-sDNA/mt-sRNA 3년

**Blood test** — 선호 검사 거부·미완료 시 차선택

**Positive test** — 반드시 진단 대장내시경으로 완결

**High-risk** — 평균위험 가이드와 별도 경로

**첫 상담 문장** — '가장 좋은 검사는 환자가 실제로 끝까지 완료하는 검사입니다. 다만 예방력은 검사마다 다릅니다.'

# 왜 ACS가 선택지를 넓혔나

대장암은 예방 가능한 암이지만, 검진 미완료자가 여전히 많다.

## UNSCREENED

**2,000만+**

미국에서 권고대로 검진받지 않은 적격 성인 규모.

## SURVIVAL

**>90%**

조기 발견 시 미국 5년 생존율. 늦으면 급격히 악화.

## BARRIER

**준비·대변·진정**

내시경 준비, 분변검체 거부, 시간·교통 장벽이 검진 공백을 만든다.

**혈액검사의 역할** — 검사 성능이 최고라서가 아니라, '아무 검사도 안 하는 환자'를 검진 경로 안으로 끌어들이기 위한 선택지다.

# Shield 혈액검사는 무엇을 보나

혈액 속 cell-free DNA에서 종양 관련 변화를 찾는 방식이다.

01

## cfDNA

종양 또는 전암성 병변에서 유래할 수 있는 cell-free DNA를 혈장 내에서 분석.

02

## Mutation

암세포에서 생긴 somatic mutation 신호를 탐지.

03

## Methylation

염기서열을 바꾸지 않는 epigenomic alteration도 함께 평가.

04

## Fragmentation

DNA 절편 패턴을 조합해 양성/음성 결과를 생성.

05

## No bowel prep

장정결,식이 제한, 진정이 필요 없다는 접근성 장점.

06

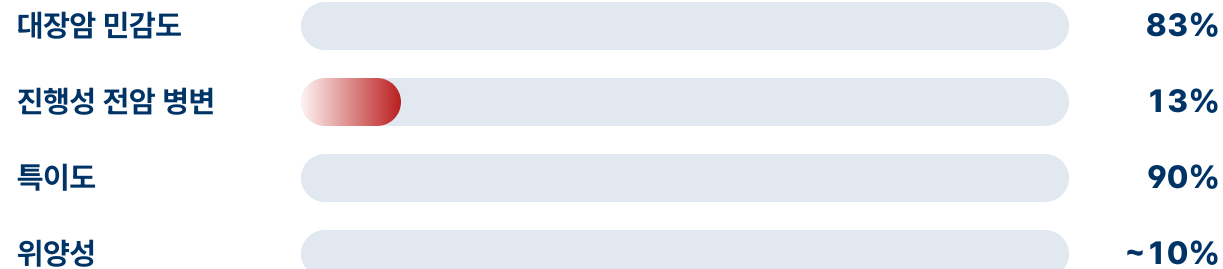
## No polyp removal

양성이라도 병변 위치를 모르며, 폴립 제거는 불가능.



# 성능: 암은 잡지만, 전암 병변은 많이 놓친다

ECLIPSE 연구의 핵심 수치를 환자 설명용으로 단순화한다.



01

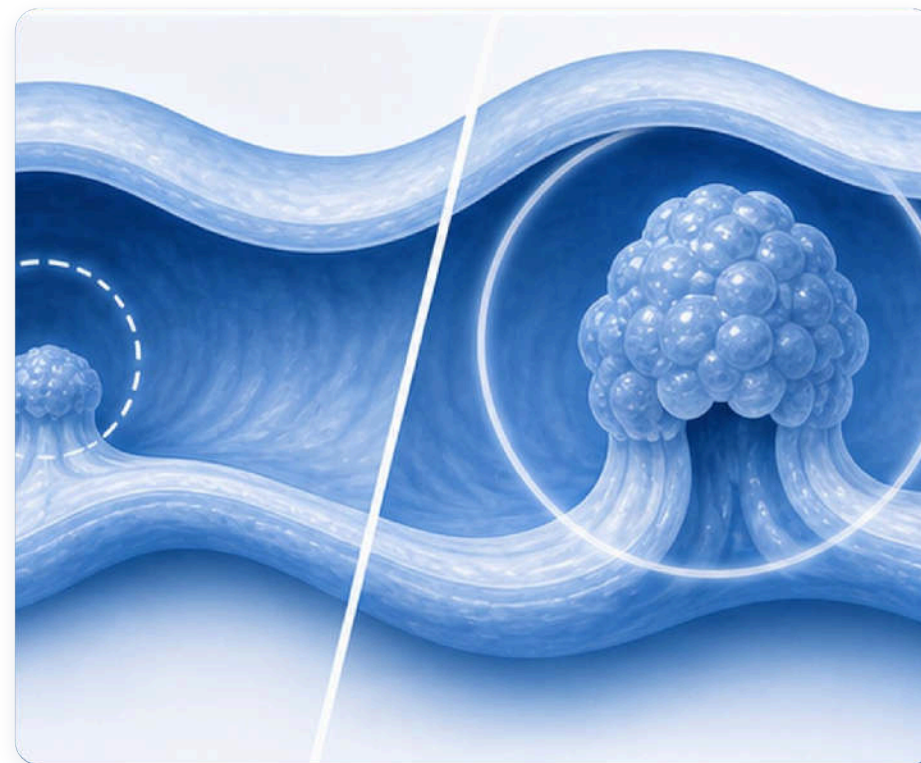
## 강점

대장암 검출 민감도는 기존 일부 비침습 검사와 비교 가능한 수준.

02

## 약점

진행성 선종·전암 병변 민감도가 낮아 '예방 검사'로는 한계가 크다.



# 왜 first-line으로 권하지 않는가

대장암 검진의 이상적 목표는 암이 되기 전에 선종을 제거하는 것이다.

## 대장내시경 / FIT의 장점

**내시경** — 병변 확인과 제거를 같은 날 수행

**FIT** — 반복 시행 시 사망률 감소 근거가 강함

**분변 분자검사** — 전암 병변 검출력이 혈액검사보다 우수

**양성 위치 확인** — 내시경으로 바로 진단·치료 연결

## 혈액검사의 제한

**전암 병변 민감도 13%** — 예방 목적에는 취약

**초기암 낮은 검출 우려** — stage I 검출이 상대적으로 약함

**양성 후 내시경 필요** — 결국 장정결·내시경 장벽을 다시 만남

**반복 간격·장기 효과** — 사망률 감소 효과는 추적 근거 필요

**환자 설명** — '피검사가 편한 것은 맞지만, 대장내시경처럼 용종을 떼어 암을 예방하는 검사는 아닙니다.'

# 혈액검사를 고려할 수 있는 환자

평균위험군 중에서도 기존 선호 검사를 실제로 완료하지 못하는 사람이다.

01

## 내시경 장정결 거부

반복 상담에도 장정결·진정·동행 문제로 내시경을 계속 미루는 평균위험군.

02

## 분변검체 거부

FIT/분변분자검사를 설명해도 채취 자체를 거부하거나 매번 미제출.

03

## 검진 공백 장기화

45세 이상인데 검진 이력이 없거나 10년 이상 공백.

04

## 높은 접근성 필요

진료실 채혈이 현실적으로 유일하게 완료 가능한 선택지.

05

## 평균위험군

증상·빈혈·혈변·체중감소·IBD·가족력 고위험이 없는 경우.

06

## 고위험군 제외

증상 있거나 고위험이면 선별검사가 아니라 진단 대장내시경 경로.

# 1차 진료 상담 흐름

검사 선택은 환자 선호를 반영하되, 예방 효과 차이를 숨기지 않는다.

## SCREEN

### 위험도 확인

증상, 가족력, IBD, 과거  
선종/암, 빈혈을 먼저 배제.

## OFFER

### 선호 검사 제안

내시경 또는 분변검사를  
먼저 설명하고 선택하게  
함.

## BARRIER

### 미완료 이유 확인

장정결, 대변 채취, 비용,  
시간, 두려움을 구체화.

## RESCUE

### 혈액검사 논의

기존 검사를 거부하거나  
미완료할 때 차선택으로  
제안.

## CLOSE

### 양성 후 내시경 동의

양성 시 6개월 이내  
대장내시경 필요를 사전  
동의.

# 양성 결과는 검진 완료가 아니다

양성 후 대장내시경 누락은 선별검사의 가장 큰 실패 지점이다.

## 01

### 결과 설명

양성은 암 확진이 아니라 암/전암 병변 가능성. 불안을 낮추되 지연 금지.

## 02

### 내시경 예약

가능하면 6개월 이내. 일정·장정결·항혈전제 조정까지 한 번에 계획.

## 03

### 검사 완결

내시경에서 병변 확인, 조직검사 또는 용종절제 시행.

## 04

### 추적 간격

내시경 소견과 병리 결과에 따라 다음 검진 간격 재설정.



**기록 문구 —** '혈액/분변 선별검사 양성 시 진단 대장내시경 필요성 및 미시행 위험 설명함.'

# 음성 결과도 '끝'이 아니다

혈액검사는 특히 전암 병변을 놓칠 수 있으므로 반복 검진 계획을 남겨야 한다.

01

## 음성은 보장 아님

FDA도 음성 결과가 대장암 부재를 보장하지 않는다고 명시한다.

02

## 증상 발생 시 진단 경로

혈변, 철결핍빈혈, 체중감소, 배변습관 변화는 음성과 무관하게 평가.

03

## 반복 검진 계획

혈액검사 후 다음 검진 간격은 지침·보험·검사 라벨에 맞춰 추적.

04

## 선호 검사 재상담

다음 방문에서 FIT 또는 내시경 전환을 계속 논의.

**상담 문장** — '이번 피검사가 음성이어도 용종을 다 보는 검사가 아니므로, 정기 검진 계획을 계속 가져가야 합니다.'

# 검사별 설명 포인트

환자에게 한 표로 설명하면 선택과 사전 동의가 쉬워진다.

| 검사              | 간격       | 장점                   | 주의점                        |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 대장내시경           | 10년      | 진단+용종제거, 예방 효과 최강    | 장정결·진정·천공/출혈 위험            |
| FIT/gFOBT       | 매년       | 저렴, 집에서 시행, 반복 근거 강함 | 매년 제출해야 함, 양성이면 내시경        |
| mt-sDNA/RNA     | 3년       | 분자표지자 포함, 비침습        | 비용·위양성·양성 후 내시경            |
| CT colonography | 5년       | 진정 없음, 구조 확인         | 장정결 필요, 용종 제거 불가           |
| 혈액 cfDNA        | 라벨/보험 확인 | 채혈로 접근성 높음           | 전암 병변 검출 낮음, first-line 아님 |

# 한국 1차 진료 적용

국내 검진 체계와 보험 현실은 다르지만, 상담 원칙은 바로 쓸 수 있다.

## 바로 적용할 점

**45세 이상 미검진자**에게 검진 여부를 매년 확인

**대장내시경·FIT**를 먼저 제안하고 완료를 추적

**거부 이유**를 EMR에 남기고 장벽별 대안 제시

**혈액검사**는 국내 허가·보험·검사 가능 여부 확인 후 차선택으로 설명

## 환자 설명 스크립트

**최선** — '용종 제거까지 가능한 대장내시경이 가장 예방력이 큼니다.'

**대안** — '내시경이 어렵다면 매년 FIT도 좋은 선택입니다.'

**구조** — '둘 다 어렵다면 피검사라도 검진 공백을 줄일 수 있습니다.'

**한계** — '다만 피검사는 작은 용종을 많이 놓칩니다.'

**주의** — 혈액 기반 검사가 국내에서 동일하게 사용 가능한지, 비용·보험·검사명은 실제 도입 상황을 별도 확인해야 한다.

# 피해야 할 상담 실수

편의성을 강조하다가 예방력과 후속 내시경 필요성을 흐리면 안 된다.

01

## 피검사 = 내시경 대체

잘못. 대장내시경처럼 용종 제거를 통한 예방 기능이 없다.

02

## 음성이면 안심

잘못. 전암 병변 민감도가 낮고 음성은 질병 부재 보장이 아니다.

03

## 고위험군에도 선별

잘못. 증상·빈혈·고위험 병력은 진단 내시경 경로다.

04

## 양성 후 지연

가장 위험. 양성 결과 설명과 동시에 내시경 예약 프로세스를 열어야 한다.

05

## 비용 미설명

보험·본인부담·검사 가능성을 확인하지 않으면 완료율이 떨어진다.

06

## 검진 간격 누락

검사 후 다음 계획을 EMR에 남기지 않으면 반복 검진이 끊긴다.

# 진료실 결론

혈액검사는 대장암 검진을 대체하지 않고, 미검진자를 검진 경로로 끌어들이는 보조 도구다.

**01** first-line은 유지 — FIT·분변분자검사·대장내시경이 핵심이다.

**02** 혈액검사는 rescue option — 기존 선호 검사를 거부하거나 완료하지 않는 평균위험군에게 설명한다.

**03** 한계는 반드시 말하기 — 대장암 민감도는 약 83%지만 진행성 전암 병변 민감도는 약 13%다.

**04** 양성 후 내시경 — 분변·혈액 검사 양성은 대장내시경까지 해야 검진이 완결된다.

## CLINIC NOTE

### 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 상담용 요약입니다. 국내 도입 검사명, 허가 범위, 보험 적용은 실제 처방·검사 의뢰 전 별도 확인이 필요합니다.



온라인 슬라이드  
QR 스캔